

Primera Entrega

Justificaciones Diagrama Entidad Relación

Normalización y separación entre disponibles e instancias

Una decisión central fue distinguir entre los recursos disponibles (catálogo) y las instancias contratadas. Las tablas vuelos_disponibles, hospedajes_disponibles y excursiones_disponibles actúan como catálogo maestro, mientras que vuelos, hospedajes y excursiones representan contrataciones concretas asociadas a una venta. La separación evita la desnormalización que surgiría de repetir datos del recurso en cada transacción, garantiza la integridad referencial ante modificaciones en el catálogo y permite consultar la disponibilidad histórica de un producto. Campos como Vuelo_Fecha_Salida, Vuelo_Precio conviven con Detalle_Venta_Vuelo_Precio_Unitario, evidenciando que el precio pactado al momento de la venta se preserva de forma independiente al catálogo vigente.

- La entidad habitaciones disponibles está relacionada con la entidad hospedajes disponibles, ya que representa las habitaciones pertenecientes a cada hospedaje. Además, se vincula con la entidad propuestas habitación. Esta nueva entidad surge a partir de la existencia de propuestas hospedaje y tiene como objetivo registrar, para cada propuesta de habitación, la cantidad de habitaciones de un mismo tipo incluidas en dicha propuesta.

Tablas de relación N:M

Las tablas vuelos_por_venta, hospedajes_por_venta y excursiones_por_venta materializan relaciones MaM entre ventas y sus componentes. Una venta puede incluir múltiples vuelos, hospedajes o excursiones, y a su vez un mismo recurso puede estar asociado a distintas ventas. La utilización de claves primarias compuestas (PK+FK sobre ambos lados) en estas tablas de intersección garantiza la unicidad de la asociación y simplifica las consultas de navegación entre entidades.

Jerarquía geográfica

La estructura países → provincias → localidades → ciudades responde a la necesidad de modelar tanto la ubicación de agencias, agentes y clientes (a nivel localidad/provincia) como la de destinos turísticos (a nivel ciudad/país). Esta separación evita redundancia, si una ciudad cambia su denominación o clasificación administrativa, la modificación impacta en un único registro.

La tabla agentes referencia tanto la agencia a la que pertenece como la localidad de residencia. Esto permite consultar agentes por zona geográfica independientemente de la ubicación de su agencia.

Restricciones de dominio (check constraints)

Los campos canal_venta y medio_pago se implementaron como NVARCHAR con restricciones CHECK que limitan los valores válidos (MAIL, TELÉFONO, PRESENCIAL, WHATSAPP para el primero; Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia, Efectivo para el segundo). Esta decisión es preferible al uso de tablas de referencia auxiliares para dominios pequeños y estables, ya que reduce la cantidad de JOINS necesarios en las consultas de reporte sin sacrificar la integridad de los datos.

Lo mismo sucede para el atributo estado de una propuesta.

Sistema de encuestas y valoraciones por aspectos

El modelo de encuestas, aspectos y valoraciones implementa un sistema de evaluación multidimensional: cada encuesta puede contener múltiples valoraciones, cada una asociada a un aspecto distinto (e.g. atención, puntualidad, relación precio-calidad). Se pueden agregar puntajes sin modificar las estructuras, favoreciendo la extensibilidad. La relación de encuestas tanto con ventas como con solicitudes_cotizacion (mediante FK que puede ser nula) permite capturar la satisfacción del cliente en ambos contextos del ciclo comercial.

Propuestas como entidad intermedia entre solicitud y venta

La entidad propuestas, junto con sus tablas de detalle (detalle_propuestas, propuestas_vuelo, propuestas_hospedaje, propuesta_habitacion), modela el proceso comercial previo a que se concrete una venta. Una solicitud de cotización puede llevar a múltiples propuestas y una propuesta puede o no convertirse en venta.

Segunda Entrega

Justificaciones de decisiones de diseño y estructuras utilizadas

Estrategia general de normalización adoptada

Para mantener la consistencia de datos en el dominio el esquema se rediseñó hasta la 3er forma normal para eliminar redundancias y dependencias parciales.

La separación entre tablas de catálogo y transaccionales responde específicamente a este principio. Donde las tablas de catálogo contienen la información de catálogo, mientras que las tablas transaccionales sirven para lo concreto de cada venta. La separación garantiza que se pueda auditar en base a valores históricos.

En las tablas transaccionales hay campos que buscan simplificar las consultas más complejas y evitar recalcular valores que ya existen.

Por otro lado, para manejar las inconsistencias de la tabla maestra contiene datos repetidos, desnormalizados e inconsistentes. Los procedimientos de migración manejan estas inconsistencias mediante cláusulas WHERE IS NOT NULL y DISTINCT para eliminar duplicados cuando se consolidan múltiples campos en un único valor.

Casos como Canada y Canadá se decidió dejar como dos países independientes y distintos.

Justificación de la estructura geográfica (países, provincias, localidades, ciudades)

El cambio en esta entrega refiere que las localidades poseen una FK nullable a provincias permitiendo registrar ciudades y localidades internacionales sin forzar una jerarquía ficticia. Agencias, agentes y clientes referencian localidades con FK obligatoria (NOT NULL), asumiendo que todos operan desde territorio argentino.

Justificación de los campos obligatorios (NOT NULL) y opcionales (NULL)

Se declara NOT NULL para campos cuya ausencia haría la entidad incompleta o ambigua.

La relación código_encuesta NULL en ventas es intencional: no todas las ventas generan encuestas de satisfacción en el mismo momento. El campo descripción en hospedajes_disponibles y vuelos_disponibles es NULL porque ciertos servicios pueden no requerir descripción textual adicional. El campo horario_llegada en vuelos_disponibles es NOT NULL porque todo vuelo tiene hora de llegada, pero duración es NULL permitiendo cálculos posteriores si no está disponible al migrarse desde el origen.

Justificación de restricciones CHECK, UNIQUE u otras restricciones implementadas

El modelo no incorpora explícitamente restricciones CHECK en el script validado; sin embargo, la normalización y la definición de dominios mediante tablas (estado_propuesta, canal_venta, medio_pago, alianzas) actúa como restricción implícita mediante claves foráneas. Esta decisión mantiene el modelo más agnóstico a futuras extensiones: agregar un nuevo estado de propuesta solo requiere inserción en la tabla, sin alterar la misma con un ALTER. Si bien una alternativa válida era implementar estas restricciones mediante CHECK constraints, se optó por tablas de referencia para simplificar futuras extensiones sin necesidad de modificar la estructura.

Justificación de los Stored Procedures de migración

Cada tabla de nuestro dominio cuenta con un stored procedure migrar_[nombre_de_la_tabla] que encapsula la lógica de extracción, transformación y carga desde la tabla maestra a su destino normalizado. El uso de procedimientos almacenados en lugar de scripts T-SQL directos ofrece varias ventajas: reutilización, capacidad de invocar bajo transacciones coordinadas y documentación explícita de la secuencia de migración.

Orden de migración de datos

El orden de ejecución de procedimientos (definido en las líneas finales del script) sigue una lógica de dependencias, permitiendo que la integridad referencial nunca se rompa durante la ejecución del script.

Justificación de las decisiones tomadas luego de las correcciones realizadas al DER original

El DER final incorpora correcciones respecto a un estado anterior: la inclusión explícita de propuestas_habitacion como entidad independiente, la separación clara entre habitaciones_disponibles (catálogo de cuartos ofrecidos por hospedajes) y su relación con propuestas mediante propuestas_habitacion, y la ampliación del modelo de propuestas para incluir vuelo, hospedaje y habitación como componentes desagregados. Estas decisiones responden a la necesidad de representar el nivel de detalle con la que se arman propuestas: no solo qué hospedaje se ofrece, sino cuántas

habitaciones y de qué tipo. Por ejemplo, la separación de `propuestas_habitacion` de `propuestas_hospedaje` permite fijar el precio a nivel de habitación, no solo a nivel de hospedaje, para poder realizar análisis más precisos de rentabilidad por clase de servicio.

Otra corrección significativa fue la introducción de propuestas como entidad intermedia completa entre solicitudes de cotización y ventas, en lugar de vincularlas directamente. Una solicitud de cotización puede generar múltiples propuestas (el cliente rechaza una, se envía otra con mejor precio), y solo una propuesta se convierte efectivamente en venta. El `estado_propuesta` como dominio controlado (mediante tabla `estado_propuesta`) refleja este ciclo de vida: pendiente, rechazada, aceptada, cancelada.